Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · SEGUNDO ORDEN

Para 2 A → P, $v = -\tfrac{1}{2}\, d[A]/dt = k[A]^2$ con $k = 0{,}10\ M^{-1}\cdot s^{-1}$. Si $[A]_0 = 0{,}50$ M, ¿cuánto vale [A] a los 10 s?

A) 0,25 M

B) 0,33 M

C) 0,125 M

D) 0,20 M

E) 0,18 M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley para A

$$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + 2kt.$$

2 Reemplaza

$$2 + 2 \cdot 0{,}10 \cdot 10 = 4 \rightarrow 0{,}25\ \text{M}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa $1/[A] = 1/[A]_0 + kt$, sin el factor 2.

C) Supone dos vidas medias.

D) Suma 3 en vez de 2.

E) Usa la ley de primer orden.

Idea clave. La estequiometría entra en la constante de la ley integrada.